

济南市 2024 年中考学业水平考试物理试题

(考试时间: 60 分钟 满分: 100 分)

一、单项选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 在 α 粒子散射实验的基础上, 提出了原子核式结构模型的科学家是 ()

- A. 阿伏加德罗 B. 卢瑟福 C. 汤姆孙 D. 道尔顿

【答案】B

【解析】

【详解】在 α 粒子散射实验的基础上, 提出了原子核式结构模型的科学家是卢瑟福, 他通过实验发现了原子核的存在, 并提出了原子核式结构模型, 即原子由原子核和核外电子组成; 阿伏加德罗、汤姆孙和道尔顿分别在其他领域做出了重要贡献, 但与原子核式结构模型的提出无关, 故 B 符合题意, ACD 不符合题意。

故选 B。

2. 下列措施是在噪声的传播环节减弱噪声的是 ()

- A. 午休时佩戴防噪声耳塞 B. 学校附近禁止汽车鸣笛
C. 图书馆内不得大声喧哗 D. 高架道路两旁的隔音墙

【答案】D

【解析】

【详解】A. 午休时佩戴防噪声耳塞, 是阻止声音进入人耳, 所以是在人耳处减弱噪声, 故 A 不符合题意;

B. 学校附近禁止汽车鸣笛, 是阻止声源发出声音, 所以是在声源处控制噪声, 故 B 不符合题意;

C. 图书馆内不得大声喧哗, 是阻止声源发出声音, 所以是在声源处控制噪声, 故 C 不符合题意;

D. 高架道路两旁建隔音墙, 是减弱声音的传播, 属于在传播过程中减弱噪声, 故 D 符合题意。

故选 D。

3. 2024 年初, 济南南部山区某地出现“雾凇漫道”奇观, 如图所示。“雾凇”俗称树挂, 是在严寒季节里, 夜间气温骤降时树枝上形成的美丽景观。“雾凇”的形成对应的物态变化是 ()



- A. 凝固 B. 凝华 C. 升华 D. 液化

【答案】B

【解析】

【详解】雾凇是空气中的水蒸气遇冷形成的小冰晶，是凝华现象，故 B 符合题意，ACD 不符合题意。
故选 B。

4. 小华发现，有时候垫毛巾更容易拧开罐头盖。下列改变摩擦的方法与之相同的是（ ）

- A. 骑自行车刹车时用力捏闸 B. 使劲擦黑板擦得更干净
C. 装滚轮的储物箱更易推动 D. 凹凸花纹的地砖更防滑

【答案】D

【解析】

【详解】垫毛巾更容易拧开罐头盖，是通过增大接触面粗糙程度来增大摩擦力；
A. 骑自行车刹车时用力捏闸，是在接触面粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力，故 A 不符合题意；
B. 使劲擦黑板擦得更干净，是在接触面粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力，故 B 不符合题意；
C. 装滚轮的储物箱更易推动，是采用变滑动为滚动的方式，减小摩擦力，故 C 不符合题意；
D. 凹凸花纹的地砖更防滑，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度，来增大摩擦力，故 D 符合题意。
故选 D。

5. 完全燃烧 1g 液态氢能释放出 $1.4 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量，是完全燃烧 1g 汽油释放热量的 3 倍，由此可知液态氢比汽油（ ）

- A. 内能大 B. 温度高 C. 热值大 D. 密度大

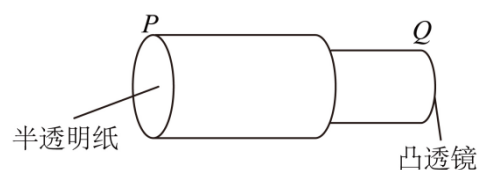
【答案】C

【解析】

【详解】由于完全燃烧 1g 液态氢能释放出 $1.4 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量，是完全燃烧 1g 汽油释放热量的 3 倍，即相同质量的液态氢和汽油完全燃烧，液态氢能放出更多的热量，所以液态氢比汽油的热值大，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。
故选 C。

6. 物理实践活动课上，小明将半透明纸蒙在较粗纸筒的 P 端，将凸透镜安装在较细纸筒的 Q 端（凸透镜未画出），两纸筒套在一起组成模拟照相机，如图所示。通过调节 P、Q 的间距，他看到了桌子上蜡烛的火焰

在半透明纸上成的等大的像，再次调节 P 、 Q 的间距，他看到了窗外更远处大树在半透明纸上成的像。下列对大树的像描述正确的是（ ）



- A. 倒立、缩小的实像
- B. 倒立、放大的实像
- C. 正立、放大的虚像
- D. 正立、缩小的虚像

【答案】A

【解析】

【详解】通过调节 P 、 Q 的间距，他看到了桌子上蜡烛的火焰在半透明纸上成的等大的像，由凸透镜成像规律可知，物距等于像距，等于二倍焦距时，成倒立、等大的实像，所以凸透镜的二倍焦距小于 P 、 Q 的间距；看到了窗外更远处大树在半透明纸上成的像时，由于窗外更远处大树与凸透镜的距离大于二倍焦距，由凸透镜成像规律可知，成倒立、放大的实像，故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

7. 2024 年 2 月，国内首颗 X 波段合成孔径雷达卫星“济高科创号”发射成功。如图所示，“济高科创号”卫星在随火箭加速直线升空的过程中（ ）



- A. 动能减小，重力势能减小，机械能减小
- B. 动能减小，重力势能增大，机械能不变
- C. 动能增大，重力势能增大，机械能增大
- D. 动能增大，重力势能减小，机械能不变

【答案】C

【解析】

【详解】“济高科创号”卫星在随火箭加速直线升空的过程中，质量不变，速度不断增大，动能增大；卫星的高度升高，因此它的重力势能增大；卫星的机械能等于动能与势能之和，因此卫星的机械能增大，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

8. 杆秤是我国发明的人类最早的衡器，是我国劳动人民智慧的结晶。小丽在课堂上了解杆秤后，在家里找到一杆除了秤砣生锈变重外，其他均完好的杆秤。用这杆秤测得的物体质量与秤砣生锈变重前测得的物体质量相比（ ）



- A. 偏小 B. 不变 C. 偏大 D. 无法判断

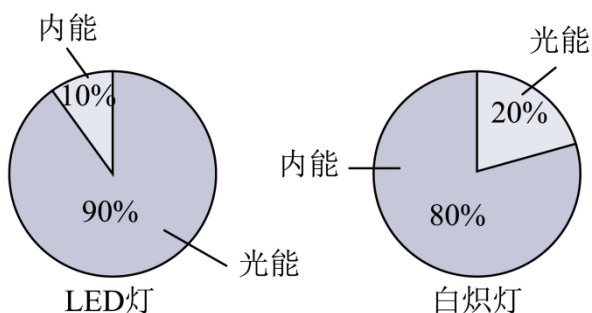
【答案】A

【解析】

【详解】如图，杆秤使用时相当于杠杆，提纽处为支点，被称量物体的重力看作动力，秤砣的重力作为阻力，由杠杆的平衡条件 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知，秤砣生锈变重，阻力变大，动力和动力臂的乘积不变，测得的阻力臂变小，即秤杆标识出的物体的质量变小，因此用这杆秤测得的物体质量与秤砣生锈变重前测得的物体质量相比偏小，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

9. 如图所示，是“220V 15W”的 LED 灯和“220V 15W”的白炽灯正常工作时将电能转化为内能和光能的占比图。当两灯均正常工作时，下列说法正确的是（ ）



- A. 灯两端的实际电压：LED 灯低于白炽灯
 B. 相同时间产生的内能：LED 灯多于白炽灯
 C. 相同时间消耗的电能：LED 灯少于白炽灯
 D. 电能转化为光能的效率：LED 灯高于白炽灯

【答案】D

【解析】

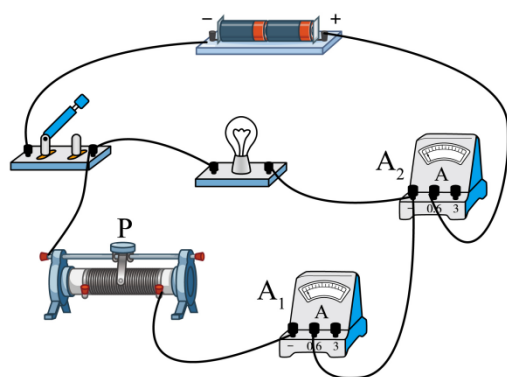
【详解】A. 由两灯的规格可知，两灯的额定电压都是 220V，所以两灯正常工作时，灯泡的实际电压都达到 220V，所以两灯的实际电压相等，故 A 错误；

BC. 由两灯的规格可知，两灯的额定功率都是 15W，所以两灯正常工作时，相同时间消耗电能相同，由于 LED 灯将电能转化为内能的占比较少，所以相同时间 LED 灯产生的内能更少，故 BC 错误；

D. 由图可知，正常工作时，LED 灯将电能转化为光能的占比比白炽灯将电能转化为光能的占比大，所以 LED 灯将电能转化为光能的效率高，故 D 正确。

故选 D。

10. 某学习小组连接了如图所示的实物电路，闭合开关，移动滑片 P 的过程中，关于电流表 A_1 的示数 I_1 、电流表 A_2 的示数 I_2 以及灯泡的亮度，可能出现的现象是（ ）



- A. I_1 变大， I_2 变小，灯泡亮度不变
B. I_1 变小， I_2 变大，灯泡亮度变暗
C. I_1 变小， I_2 变小，灯泡亮度不变
D. I_1 变大， I_2 变大，灯泡亮度变亮

【答案】C

【解析】

【详解】如图，灯泡与滑动变阻器并联，电流表 A_2 在干路，测干路电流；电流表 A_1 与滑动变阻器串联，测变阻器的电流；闭合开关，移动滑片 P 的过程中，电流表 A_1 的示数 I_1 发生变化，由于并联电路各支路互不影响，通过灯泡的电流不变，灯泡的亮度不变；由于干路电流等于支路电流之和，因此电流表 A_2 的示数 I_2 发生变化，若 I_1 变小，干路电流 I_2 也变小，灯泡亮度不变，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目要求。

11. 下列对家中厨房内相关数据的估计，与实际相符的是（ ）

- A. 十个鸡蛋的质量之和约为 500g
B. 灶台的台面离地高度约为 90cm
C. 微波炉工作 1min 耗电约为 $6 \times 10^4 \text{ J}$
D. 家用冰箱冷冻室内的温度约为 3°C

【答案】ABC

【解析】

【详解】A. 由于一个鸡蛋的质量约为 50g，所以十个鸡蛋的质量之和约为 500g，故 A 符合题意。

B. 中学生的身高在 160cm 左右，灶台的台面离地高度大约是中学生身高的一半，在 80cm 左右，接近 90cm，故 B 符合题意；

C. 微波炉的功率约为 1000W，工作 1min 耗电

$$W = Pt = 1000W \times 60s = 6 \times 10^4 J$$

故 C 符合题意；

D. 家用电冰箱冷冻室的温度在 -15℃ 左右，冷藏室的温度在 3℃ 左右，故 D 不符合题意。

故选 ABC。

12. 济南作为一座历史悠久的文化名城，自古以来就是诗词吟咏的对象。下列诗句中涉及的物理知识，说法正确的是（ ）

A. “云雾润蒸华不注，波涛声震大明湖”中的“声震”是指水发出的声音音调高

B. “云影入波天上下，蓼痕经雨岸模糊”中的“云影”是云经过水面所成的虚像

C. “雨余水涨双堤远，风起荷香四面来”中的“荷香”说明分子在做无规则运动

D. “济南春好雪初晴，行到龙山马足轻”中的“雪”在熔化的过程中会放出热量

【答案】BC

【解析】

【详解】A. “波涛声震大明湖”中的“声震”是指声音的响度大，故 A 错误；

B. “云影”是云经过水面所成的虚像，属于平面镜成像，故 B 正确；

C. “荷香”四面来，属于扩散现象，说明分子在做无规则运动，故 C 正确；

D. “雪”在熔化的过程中会吸收热量，故 D 错误。

故选 BC。

13. 如图所示，某公园安装的“智能脚蹬车”配备了太阳能电池板和遮阳伞，可实现太阳能发电、锂电池存储、运动数据分析处理等功能。健身者通过手机扫码连接“智能脚蹬车”后，就可以收集其运动数据。下列说法正确的是（ ）



A. “智能脚蹬车”利用的太阳能是可再生能源

- B. 太阳能电池板主要是由半导体材料制成的
- C. 锂电池在供电过程中将电能转化为化学能
- D. 手机与“智能脚蹬车”通过电磁波传输数据

【答案】ABD

【解析】

- 【详解】A. “智能脚蹬车”利用的太阳能可以从自然界源源不断的获得，是可再生能源，故 A 正确；
- B. 半导体材料的导电性能介于导体与绝缘体之间，太阳能电池板主要是由半导体材料制成的，故 B 正确；
- C. 锂电池在供电过程中将电能转化为光能，供智能脚蹬车显示信息，故 C 错误；
- D. 电磁波的传输不需要介质，手机与“智能脚蹬车”通过电磁波传输数据，故 D 正确。

故选 ABD。

14. 如图所示，是载有舰载机的山东舰在某海域开展实战化训练的情景。舰载机经弹射器弹射获得一定的初速度后，在发动机推力的作用下，继续加速到甲板末段滑跃起飞，在空中进行实战演练。下列说法正确的是（ ）



- A. 弹射后，发动机推力改变了舰载机的运动状态
- B. 舰载机被弹射前的惯性小于它被弹射后的惯性
- C. 舰载机利用了流体压强与流速的关系获得升力
- D. 以起飞后的舰载机为参照物，山东舰是运动的

【答案】ACD

【解析】

- 【详解】A. 弹射后，舰载机获得一定的初速度后，发动机推力改变了舰载机的运动状态，故 A 正确；
- B. 舰载机的惯性大小只与其质量大小有关，与速度大小无关，因此舰载机被弹射前的惯性等于它被弹射后的惯性，故 B 错误；
- C. 流体流速越大的位置压强越小，舰载机利用了流体压强与流速的关系获得升力，故 C 正确；
- D. 以起飞后的舰载机为参照物，山东舰相对于舰载机的位置发生了变化，山东舰是运动的，故 D 正确。
- 故选 ACD。

15. 我国牵头建设的国际月球科研站预计在 2035 年基本建成。若月球科研站内温度、气压等环境条件与地球上实验室的环境条件相同，只有物体受到的重力是在地球上所受重力的 $\frac{1}{6}$ ，则在月球科研站内重做以下实验时，下列说法正确的是（ ）

- A. 用托盘天平测量物体的质量时，测得的质量小于物体在地球上测得的质量
- B. 用酒精温度计测冰水混合物温度时，测得的温度等于在地球上测得的温度
- C. 探究重力与质量的关系时，仍能得到物体所受的重力与质量成正比的结论
- D. 用 1m 长的细玻璃管做托里拆利实验时，发现玻璃管内的水银柱不会下降

【答案】BC

【解析】

【详解】A. 用天平测量物体的质量，是利用等臂杠杆原理，因为动力臂和阻力臂相等，所以天平平衡时，两托盘中物体的重力相等，由于月球上的重力是地球的 $\frac{1}{6}$ ，两边的重力同时减小，天平仍然平衡，所以用托盘天平测得的质量等于物体在地球上测得的质量，故 A 错误；

B. 用温度计测量物体的温度，温度计利用了液体的热胀冷缩原理，与重力无关，所以用酒精温度计测冰水混合物温度时，测得的温度等于在地球上测得的温度，故 B 正确；

C. 由于月球上的物体受到的重力是在地球上所受重力的 $\frac{1}{6}$ ，所以探究重力与质量的关系时，物体所受的重力仍与质量成正比，只是比例常数变小了，故 C 正确；

D. 用 1m 长的细玻璃管做托里拆利实验时，由于大气压的大小等于 760mm 高水银柱产生的压强，由于月球上的物体受到的重力是在地球上所受重力的 $\frac{1}{6}$ ，所以水银柱在月球上产生的压强变了，所以玻璃管内的水银柱会发生变化，故 D 错误。

故选 BC。

三、非选择题：本题共 12 小题，共 60 分。

16. 济南护城河有东、西两个船闸、游船进入船闸的闸室后，能随着水面的变化在上下游之间通行，船闸利用了_____原理。炎热的夏天，大明湖公园内明显感觉比其他地方凉爽，主要是因为水的_____比砂石和泥土大。



【答案】 ①. 连通器 ②. 比热容

【解析】

【详解】[1]由于船闸的闸室和上、下游的底部相连通，上端开口，所以船闸和上、下游组成了连通器，故船闸利用了连通器的原理。

[2]因为水的比热容大于砂石和泥土的比热容，相同质量的水和沙石吸收相同的热量时，水升高的温度低，所以炎热的夏季，大明湖公园内明显比其他地方凉爽很多。

17. 针灸是我国古代劳动人民创造的一种独特的医疗方法。针灸之前，用高温蒸气对“复用针”（可多次使用的针）消毒时，“复用针”的温度会升高，这是通过_____的方式改变了针的内能。如图所示，针灸用到的针非常细，这是通过减小受力面积来_____，便于刺入人体穴位。



【答案】 ①. 热传递 ②. 增大压强

【解析】

【详解】[1]用高温蒸气对“复用针”消毒时，“复用针”吸收蒸汽的热量温度会升高，这是通过热传递的方式改变针的内能。

[2]针灸用到的针非常细，这是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，便于刺入人体穴位。

18. 《梦溪笔谈》中有对“缕悬法”的描述，以独根蚕丝作悬线，悬线的一端用蜡粘结磁针中部，另一端悬挂于木架上，静止时，磁针两端指南北方向。“缕悬法”中磁针之所以指南北，是因为磁针受到_____的作用。书中另有对“海市”奇景的记载，在登州的海上，有时空中会出现清晰可见的宫殿居室、台阁景观等景象。“海市”奇景是由于光在不均匀的空气中发生_____形成的。

【答案】 ①. 地磁场 ②. 折射

【解析】

【详解】[1]以独根蚕丝作悬线，悬线的一端用蜡粘结磁针中部，另一端悬挂于木架上，磁针的磁场与地磁场发生相互作用，使磁针指示南北，“缕悬法”之所以能指示南北，其原因是磁针受到地磁场的作用。

[2]在登州的海上，有时空中会出现清晰可见的宫殿居室、台阁景观等景象，这是宫殿居室、台阁景观等景象反射的光线进入空气时，由于越往高处空气越稀薄，由于折射角大于入射角，使得折射光线的发射偏折，“海市”奇景是由于光在不均匀的空气中发生折射形成的。

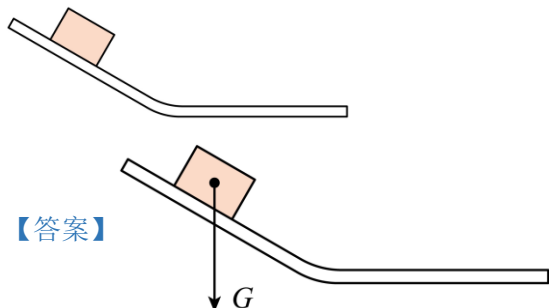
19. 自然界中，能量不但可以从一个物体转移到其他物体，而且可以从一种形式转化为其他形式。例如泉城广场荷花音乐喷泉利用电动机把水喷向空中时，电动机将_____转化为机械能和内能，此过程中能的总量_____（选填“逐渐增大”“保持不变”或“逐渐减小”）。

【答案】 ①. 电能 ②. 保持不变

【解析】

【详解】[1][2]泉城广场荷花音乐喷泉利用电动机把水喷向空中时，消耗电能，使水获得机械能，同时电动机发热，产生部分内能，因此电动机将电能转化为机械能和内能，此过程中能的总量保持不变，遵循能量守恒定律。

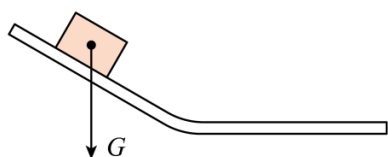
20. 如图所示是探究“阻力对运动的影响”实验中滑块沿斜面下滑的情景。请画出此时滑块受到重力的示意图。



【答案】

【解析】

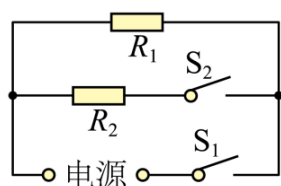
【详解】由于重力的方向始终竖直向下，重力的作用点在物体的几何中心上，所以滑块受到重力的示意图，如下图所示：



21. 小宇家电饭锅的内部电路元件可简化为两个发热电阻和两个开关，其中 S_1 是手动控制开关， S_2 是温控开关。当 S_1 、 S_2 都闭合时，发热电阻 R_1 、 R_2 均工作，电饭锅处于加热状态；当温度达到设定温度时， S_2 自动断开，只有 R_1 工作，电饭锅处于保温状态；只要 S_1 断开， R_1 、 R_2 均不工作。如图所示，已画出电源部分，请画出此电饭锅内部的电路图。

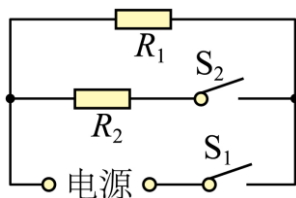


【答案】



【解析】

【详解】由题意可知，只要 S_1 断开， R_1 、 R_2 均不工作，则开关 S_1 控制整个电路；当 S_1 、 S_2 都闭合时，发热电阻 R_1 、 R_2 均工作，电饭锅处于加热状态，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，电阻 R_1 、 R_2 并联时，电路中的电阻最小，总功率最大，处于加热状态； S_2 断开时，只有 R_1 工作，则开关 S_2 控制 R_2 的电流的通断，则开关 S_1 在干路中，开关 S_2 与 R_2 在一条支路中，如下图所示：



22. 济南黑虎泉景区有双虎雕塑，东侧“黑虎”使用黑色花岗石雕凿，西侧“金虎”为铜铸。若铸成这只“金虎”需要 0.9m^3 的铜，铜的密度是 $8.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，则该“金虎”所用铜的质量是多少吨？



【答案】8.01t

【解析】

【详解】解：由密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，该“金虎”所用铜的质量

$$m = \rho V = 8.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 0.9 \text{m}^3 = 8.01 \times 10^3 \text{kg} = 8.01 \text{t}$$

答：该“金虎”所用铜的质量是8.01t。

23. 如图所示是一辆无人配送车。若该无人配送车装运快递后的总重为6000N，在某小区的平直道路上匀速行驶了60m，用时40s，此过程中受到的牵引力为600N，轮胎与地面接触的总面积为 800cm^2 。通过计算回答：该无人配送车在40s的时间里：



(1) 对水平地面的压强是多少？

(2) 牵引力做功是多少？

(3) 牵引力做功的功率是多少？

【答案】(1) $7.5 \times 10^4 \text{ Pa}$

(2) $3.6 \times 10^4 \text{ J}$

(3) 900 W

【解析】

【小问 1 详解】

无人配送车装运快递后的总重为 6000 N ，轮胎与地面接触的总面积为 800 cm^2 ，则对水平地面的压强

$$p = \frac{F}{S} = \frac{6000 \text{ N}}{800 \text{ cm}^2} = \frac{6000 \text{ N}}{800 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 7.5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

【小问 2 详解】

无人配送车在某小区的平直道路上匀速行驶了 60 m ，受到的牵引力为 600 N ，则牵引力做功

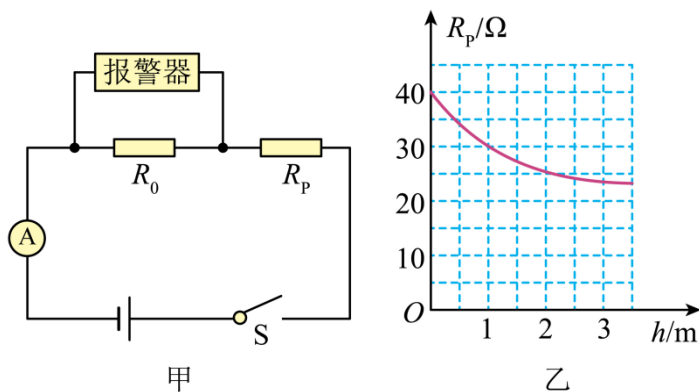
$$W = Fs = 600 \text{ N} \times 60 \text{ m} = 3.6 \times 10^4 \text{ J}$$

【小问 3 详解】

用时 40 s ，则牵引力做功的功率

$$P = \frac{W}{t} = \frac{3.6 \times 10^4 \text{ J}}{40 \text{ s}} = 900 \text{ W}$$

24. 学校开展了防溺水安全教育后，小华组经过合作探究，设计了一种可以戴在手腕上的防溺水定位求救报警器，其简化电路如图甲所示。已知电源电压为 6 V ，报警器由电压表改装， R_0 是定值电阻， R_p 是压敏电阻，图乙是压敏电阻阻值 R_p 随水深 h 变化的图像。报警器未浸入水中时， R_0 的阻值为 10Ω ，电流表示数是 0.12 A ；报警器浸入水下深度 h 大于等于 1 m 时，报警器报警，当 h 为 1 m 时， R_0 两端的电压为 1.5 V 。通过计算回答：



- (1) 报警器未浸入水中时， R_p 两端的电压是多少？
- (2) 报警器浸入水下深度 h 为 1m 时，通过 R_p 的电流是多少？
- (3) 报警器浸入水下深度 h 为 1m 时， R_p 的电功率是多少？

【答案】(1) 4.8V

(2) 0.15A (3) 0.675W

【解析】

【小问 1 详解】

由甲图可知， R_p 与 R_0 串联，电流表测串联电路中的电流，由乙图可知，报警器未浸入水中时， R_p 的阻值为 40Ω ，电流表示数是 0.12A，则 R_p 两端的电压

$$U_p = IR_p = 0.12A \times 40\Omega = 4.8V$$

【小问 2 详解】

由于报警器浸入水下深度 h 为 1m 时， R_0 两端的电压为 1.5V，电源电压为 6V，由串联电路中电压规律可知， R_p 两端的电压

$$U_p' = U - U_0 = 6V - 1.5V = 4.5V$$

由乙图可知，报警器浸入水下深度 h 为 1m 时， R_p 的阻值为 30Ω ，通过 R_p 的电流

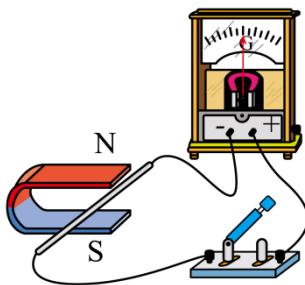
$$I' = \frac{U_p'}{R_p} = \frac{4.5V}{30\Omega} = 0.15A$$

小问 3 详解】

报警器浸入水下深度 h 为 1m 时， R_p 的电功率

$$P = U_p' I' = 4.5V \times 0.15A = 0.675W$$

25. 小红在学习了电磁感应的知识后，用如图所示的装置重新做了“怎样产生感应电流”的实验。



- (1) 她发现，如果开关处于_____状态，无论磁体怎样放置、导体棒怎样运动，灵敏电流计指针均

不偏转，这说明闭合电路是产生感应电流的必要条件；

(2) 如图所示，电路闭合后，下列实验操作能使灵敏电流计指针发生偏转的是_____；

- A. 磁体不动，导体棒水平向右运动
- B. 磁体不动，导体棒向斜上方运动
- C. 导体棒不动，磁体竖直向下运动
- D. 导体棒不动，磁体水平向左运动

(3) 小红在实验中有了新的思考：如果把灵敏电流计换成_____，就能继续探究磁场对通电导体的作用了。

【答案】(1) 断开 (2) ABD

(3) 电源

【解析】

【小问 1 详解】

如果实验时，开关处于断开状态，电路是断路状态，无论磁体怎样放置、导体棒怎样运动，灵敏电流计指针均不偏转，说明电路中没有感应电流产生，说明断路状态不能产生感应电流，闭合电路是产生感应电流的必要条件。

【小问 2 详解】

由电磁感应现象可知，闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中才能产生感应电流；

A. 磁体不动，导体棒水平向右运动，则导体棒在磁场中做切割磁感线运动，所以电路会产生感应电流，故能使灵敏电流计指针发生偏转，故 A 符合题意；

B. 磁体不动，导体棒向斜上方运动，则导体棒在磁场中做切割磁感线运动，所以电路会产生感应电流，故能使灵敏电流计指针发生偏转，故 B 符合题意；

C. 导体棒不动，磁体竖直向下运动，则导体棒不能做切割磁感线运动，所以电路不会产生感应电流，故灵敏电流计指针不会发生偏转，故 C 不符合题意；

D. 导体棒不动，磁体水平向左运动，则导体棒在磁场中做切割磁感线运动，所以电路会产生感应电流，故能使灵敏电流计指针发生偏转，故 D 符合题意。

故选 ABD。

【小问 3 详解】

要继续探究磁场对通电导体的作用，则导体棒中有电流通过，所以电路中需要有电源，故把灵敏电流计换成电源，就能继续探究磁场对通电导体的作用了。

26. 小东在学习“阿基米德原理”时，发现老师研究的物体都是在液体里下沉的，于是他想用木块验证“漂

浮在液体中的物体所受浮力的大小 $F_{\text{浮}}$ 是否等于物体排开的液体所受重力的大小 $G_{\text{排}}$ ”。

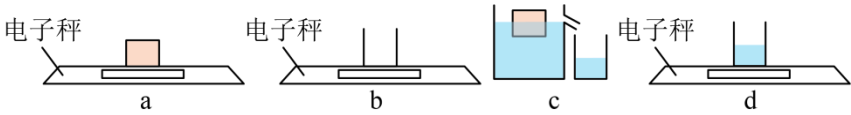
（1）小东在设计实验时，通过推理得到了一种间接验证的方法。推理过程如下：

因为木块漂浮在水中，所以木块所受浮力的大小 $F_{\text{浮}}$ 等于木块所受重力的大小 $G_{\text{木}}$ ；

若要验证 $F_{\text{浮}}$ 是否等于 $G_{\text{排}}$ ，只需验证_____；

又因为 $G = mg$ ，所以只需验证 $m_{\text{木}}$ 是否等于 $m_{\text{排}}$ ；

于是，小东找来了电子秤（可直接显示物体质量）、溢水杯和小烧杯进行实验，实验步骤如下：



a、用电子秤测量木块的质量 $m_{\text{木}}$ ；

b、用电子秤测量小烧杯的质量 $m_{\text{杯}}$ ；

c、把木块轻轻放入装满水的溢水杯中，用小烧杯收集从溢水杯中木块排开的水；

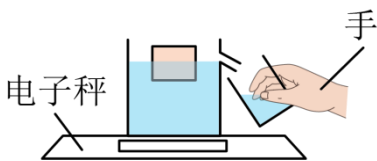
d、用电子秤测量小烧杯和排开的水的总质量 $m_{\text{总}}$ ；

（2）实验数据记录如表所示：

研究对象	木块质量 $m_{\text{木}}/\text{g}$	小烧杯质量 $m_{\text{杯}}/\text{g}$	杯、水总质量 $m_{\text{总}}/\text{g}$	排开水的质量 $m_{\text{排}}/\text{g}$
木块	80	38	118	

分析表格中的实验数据，得出结论：漂浮在液体中的物体所受浮力的大小 $F_{\text{浮}}$ 与物体排开的液体所受重力的大小 $G_{\text{排}}$ _____；

（3）在和同学交流分享时，小华认为以上实验过程可以更加简化，如图乙所示，只需将装满水的溢水杯放在电子秤上，将木块轻轻放入溢水杯的同时用手拿着小烧杯收集排开的水，等溢水杯中不再有水溢出时，拿走小烧杯，若观察到_____，即可得到 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ ；



（4）小明梳理小东的推理过程时发现，下沉的物体不能通过 “ $m_{\text{物}}$ 是否等于 $m_{\text{排}}$ ” 间接验证 “ $F_{\text{浮}}$ 是否等

于 $G_{\text{排}}$ ”，原因是_____。

【答案】(1) 木块的重力等于木块排开的液体的重力 (2) 相等

(3) 电子秤的示数保持不变

(4) 下沉的物体受到的浮力小于物体的重力

【解析】

【小问 1 详解】

木块漂浮在水中时，处于漂浮状态，由沉浮条件可知，木块的重力等于木块受到的浮力，由等量代换可知，要验证 $F_{\text{浮}}$ 是否等于 $G_{\text{排}}$ ，只需要验证木块的重力等于木块排开的液体的重力，即

$$G_{\text{木}} = G_{\text{排}}$$

【小问 2 详解】

分析表格中的实验数据发现，烧杯和水的总质量为 118g，烧杯的质量为 38g，则排开水的质量

$$m_{\text{水}} = 118\text{g} - 38\text{g} = 80\text{g}$$

所以木块的质量等于排开水的质量，故木块的重力等于木块排开的液体的重力，由等量代换可知，漂浮在液体中的物体所受的浮力等于物体排开的液体所受重力。

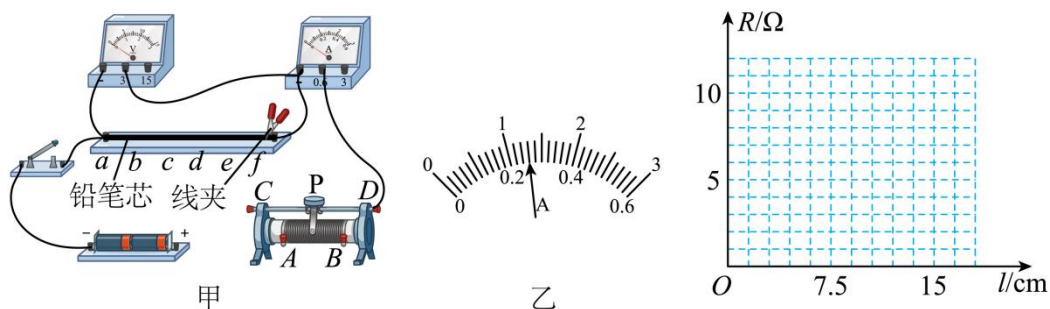
【小问 3 详解】

由于漂浮在液体中的物体的重力等于物体排开的液体的重力，所以木块轻轻放入溢水杯，木块排开水的重力等于木块的重力，即木块排开水的质量等于木块的质量，所以会观察到溢水杯中不再有水溢出时，拿走小烧杯，电子秤的示数保持不变，故若观察到电子秤的示数保持不变，即可得到 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ 。

【小问 4 详解】

由沉浮条件可知，下沉的物体受到的浮力小于物体的重力，由阿基米德原理可知，下沉的物体受到的浮力等于排开液体的重力，所以下沉的物体的重力大于排开液体的重力，故下沉的物体的质量大于排开液体的质量，故下沉的物体不能通过“ $m_{\text{物}}$ 等于 $m_{\text{排}}$ ”间接验证“ $F_{\text{浮}}$ 等于 $G_{\text{排}}$ ”。

27. 学习了“伏安法”测电阻后，某小组想进一步探究“导体的电阻与导体长度的关系”。他们选择了图甲所示的器材，并连接了部分电路。将固定在木板上长为 15cm 的铅笔芯作为研究对象，并标记为等长的五段， a 、 f 为铅笔芯的两个端点，中间四点分别标记为 b 、 c 、 d 、 e 、



(1) 若使滑动变阻器的滑片 P 向 D 端滑动时电流表的示数增大。需用一根导线将电源的正极接线柱与滑动变阻器的_____（选填“ A ”“ B ”或“ C ”）接线柱连接；

(2) 将电路连接完整后，把线夹夹在 f 点，闭合开关，发现无论如何调节滑动变阻器，电压表和电流表始终无示数。用一根导线检测电路故障，将导线的两端分别接到开关两端的接线柱上时，电压表和电流表仍无示数；将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数。若电路中只有一处元件故障，则故障是_____

(3) 该小组排除故障后继续实验，闭合开关后快速记录电流表和电压表的示数，然后立即断开开关。电流表的示数如图乙所示，该读数为_____A。调节滑动变阻器，多次测量并计算出电阻的平均值；

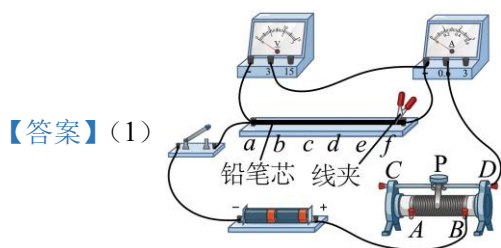
(4) 将线夹分别夹在 e 、 d 、 c 、 b 点，重复步骤 (3)，得到铅笔芯接入长度 l 和对应 铅笔芯接入电阻的平均值 R 的数据，如表所示：

线夹位置	b	c	d	e	f
铅笔芯接入长度 l/cm	3	6	9	12	15
铅笔芯接入电阻的平均值 R/Ω	2.0	4.0	5.9	8.0	10.0

①请在坐标纸上描点，并画出铅笔芯接入电阻的平均值 R 和铅笔芯接入长度 l 的关系图像；_____

②通过分析图像可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，_____；

(5) 在实验评估环节，有的同学认为，只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该_____。



【答案】(1)

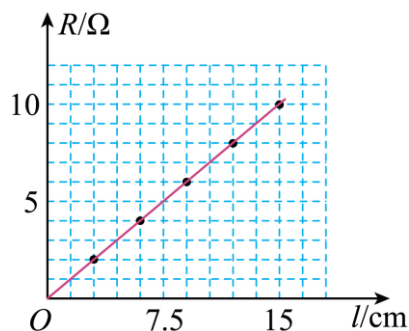
(2) 滑动变阻器断路

(3) 0.26

(4)

①.

②. 铅笔芯的电阻与长度成正比

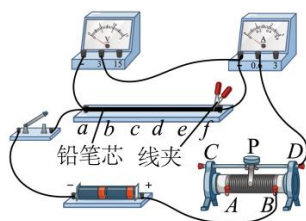


(5) 选不同规格的铅笔芯和不同材料的导线进行试验，多次测量得到普遍规律

【解析】

【小问 1 详解】

滑动变阻器按一上一下接入电路，若使滑动变阻器的滑片 P 向 D 端滑动时电流表的示数增大，则滑动变阻器的电阻减小，因此滑动变阻器的 B 接线柱与电源正极相连，如图所示：



【小问 2 详解】

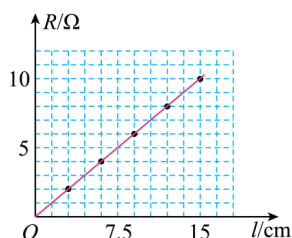
闭合开关，发现无论如何调节滑动变阻器，电压表和电流表始终无示数，说明电路可能存在断路，用一根导线检测电路故障，将导线 两端分别接到开关两端的接线柱上时，电路被短路，电压表和电流表无示数；将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数，说明故障在滑动变阻器处，若电路中只有一处元件故障，则故障是滑动变阻器断路。

【小问 3 详解】

电流表的示数如图乙所示，由图甲可知，电流表接入小量程，分度值 0.02A ，该读数为 0.26A 。

【小问 4 详解】

①[1]在坐标纸上依次描点各点，用平滑的线把各点连接起来，得到铅笔芯接入电阻的平均值 R 和铅笔芯接入长度 l 的关系图像，如图



②[2]图像为一条过原点的直线，导线的长度增大为原来的几倍，电阻也增大为原来的几倍，通过分析图像可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，铅笔芯的电阻与长度成正比。

【小问 5 详解】

只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该选不同规格的铅笔芯和不同材料的导线进行试验，多次测量得到普遍规律。